

JULIO CÉSAR AGUILAR VERA

AI Engineer | Full Stack Web Developer

Lima, Perú | +51 956-582-267 | jcesar.a.15@gmail.com

[LinkedIn](#) | [GitHub](#)

PERFIL PROFESIONAL

AI Engineer | Full-Stack Developer con background en Ingeniería Industrial y 16 años de liderazgo en la Marina de Guerra del Perú. Diseño y desarrollo aplicaciones de IA y productos web de extremo a extremo, desde la arquitectura hasta el despliegue en producción.

He construido soluciones basadas en LLMs, incluyendo sistemas RAG con LangChain, bases de datos vectoriales (Pinecone y ChromaDB), OCR inteligente y aplicaciones que integran LLMs para resolver problemas complejos con información confiable y trazable.

Complemento esta experiencia con desarrollo Full Stack utilizando Python, TypeScript, Next.js, NestJS, PostgreSQL y MongoDB. Mi MVP más reciente, **RedLegal.pe**, alcanzó un 16% de conversión a registro durante sus primeros días de lanzamiento.

Stack principal: Python, TypeScript, LangChain, RAG, LLM, Pinecone, ChromaDB, Next.js, NestJS, PostgreSQL.

LOGROS DESTACADOS

- **RedLegal.pe** — Producto lanzado con tracción real:
 - +120 usuarios únicos en 48 horas, 16% de conversión a registro, tracción orgánica en 10+ ciudades del Perú.
- 16 años liderando equipos multidisciplinarios en la Marina de Guerra del Perú, gestionando operaciones bajo alta presión y coordinando recursos en entornos complejos.
- Transición exitosa de carrera: de Ingeniero Industrial y Oficial de Marina a Full-Stack Developer, combinando pensamiento analítico con ejecución técnica.

PROYECTOS

AI Engineer — Asistente Legal RAG

ago. 2026 – ago. 2026

Sistema de Retrieval Augmented Generation (RAG) que permite consultar en lenguaje natural la Constitución y los principales códigos y leyes del Perú (Civil, Penal, Laboral, Procesal, entre otros), devolviendo respuestas fundamentadas con cita exacta de artículo y código, junto con los documentos fuente utilizados.

- Diseñé y desarrollé la solución end-to-end, con foco en confiabilidad y arquitectura de producción: pipeline de ingesta con OCR selectivo (detecta y corrige automáticamente páginas escaneadas de baja calidad sin tocar las que ya están bien), clasificación automática de documentos por materia legal, y un retriever híbrido que combina búsqueda MMR, reformulación automática de consultas (MultiQuery) y similitud simple en un Ensemble ponderado. La base de conocimiento vive en Pinecone (vector store en la nube), desacoplada de cualquier máquina local, y el sistema despliega en Streamlit Cloud.
- Como parte del proceso, comparé el rendimiento de un modelo de lenguaje local (Ollama) contra uno en la nube (OpenAI) ante las mismas consultas: el modelo local generó contenido normativo inexistente, mientras que el modelo más capaz citó información real y reconoció honestamente cuando no encontraba una norma en el contexto. Esa validación definió la elección del modelo final para un dominio de alta responsabilidad como el legal.
- Arquitectura modular (services, prompts, config) siguiendo principios SOLID, con capas de ingesta y consulta completamente desacopladas.

Stack: Python, LangChain, LLM, Pinecone, RAG, Tesseract OCR, Streamlit.

AI Engineer — Sistema de Evaluación de CVs con IA

jul. 2026 – jul. 2026

Aplicación web que evalúa la compatibilidad entre un CV y una oferta de trabajo usando un LLM (Google Gemini), devolviendo un informe estructurado con experiencia relevante, habilidades clave, fortalezas, áreas de mejora y porcentaje de ajuste al puesto.

- Diseñé y desarrollé la solución end-to-end, con foco en llevarla más allá de una demo local hacia un sistema apto para producción: prompt engineering con contexto específico para guiar al modelo, salidas estructuradas y validadas con Pydantic para garantizar respuestas consistentes del LLM, manejo de errores robusto para que la app nunca falle de forma impredecible, y arquitectura modular (models, prompts, services, ui) siguiendo la misma disciplina que aplico en proyectos Full Stack.

Stack: Python, LLM, LangChain, Chroma, Streamlit.

Full Stack Developer — Conversor de Documentos Texto a Voz

jun. 2026 – jun. 2026

Aplicación web que convierte artículos, documentos Word y PDFs en archivos de audio MP3, desarrollada como proyecto personal aplicando lo aprendido en el módulo avanzado de Python del Máster en Inteligencia Artificial.

- **Diseñé y desarrollé la solución end-to-end:** extracción de texto desde múltiples fuentes (scraping de artículos web, parsing de Word y PDF), conversión de texto a voz con Google Text-to-Speech, e interfaz interactiva construida en Streamlit.
- Apliqué arquitectura modular con separación de responsabilidades (principios SOLID), control de versiones con Git desde el primer commit, y documentación completa para reproducibilidad del entorno (venv + requirements.txt).

Stack: Python, Streamlit, newspaper3k, python-docx, PyPDF2, gTTS.

Full Stack Developer — RedLegal.pe

ene. 2026 – abr. 2026

Marketplace legal B2C que conecta personas con abogados verificados en Perú por especialidad y ciudad. Desarrollo end-to-end: arquitectura, backend, frontend y estrategia de tracción.

- **Implementé Next.js 14 (App Router + SSR)** para generar 150+ landing pages dinámicas por especialidad × ciudad, logrando indexación completa en Google sin depender de JavaScript del lado del cliente.
- **Diseñé una API REST con NestJS** aplicando arquitectura modular (inyección de dependencias, módulos independientes para abogados, búsqueda y usuarios) para mantener el código escalable y desacoplado.
- **Modelé relaciones complejas (abogados ↔ especialidades ↔ ciudades) con PostgreSQL y TypeORM**, optimizando queries para filtrado múltiple y reduciendo tiempos de respuesta en las búsquedas.
- **Configuré PostHog con eventos personalizados** (abogado_visto, registro_iniciado, registro_completado) para medir funnels de conversión, identificar drop-offs y tomar decisiones basadas en datos reales.

Resultados: +120 usuarios únicos en 48h · **16% conversión a registro** (benchmark: 2–5%) · tracción orgánica en 10+ ciudades.

Stack: Next.js 14, NestJS, TypeScript, PostgreSQL, TypeORM, Tailwind CSS, PostHog, Vercel.

Frontend Developer — Fund.ar

oct. 2025 – nov. 2025

Plataforma web para gestionar y donar a campañas sociales. Desarrollo del frontend con Next.js, integración de autenticación (JWT + Google OAuth), consumo de API y despliegue en Vercel. Proyecto académico en equipo (Henry Bootcamp).

Stack: Next.js, React, Tailwind CSS, PostgreSQL, Vercel.

Frontend Developer — Audiophile E-commerce

ago. 2025 – oct. 2025

E-commerce de audio premium con carrito persistente (Context API), maquetación responsive y navegación dinámica. Proyecto académico (Henry Bootcamp).

Stack: React, Next.js, Tailwind CSS, Vercel.

Full Stack Developer — Barbershop App

jun. 2025 – ago. 2025

Construí una aplicación fullstack para digitalizar la gestión de turnos en barberías, con registro de usuarios, agendamiento en tiempo real y cancelaciones, integrando notificaciones por email para agendar o cancelar cada reserva. Proyecto académico (Henry Bootcamp).

Stack: React, Node.js, Express, TypeORM, PostgreSQL, Tailwind CSS.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Oficial de Marina — Marina de Guerra del Perú

ene. 2010 – actualidad

- Liderazgo de equipos multidisciplinarios en operaciones navales, coordinando personal y recursos bajo condiciones de alta presión y plazos estrictos.
- Desarrollo de habilidades transferibles al sector tech: toma de decisiones bajo incertidumbre, comunicación efectiva con stakeholders diversos, y gestión de proyectos con múltiples dependencias.
- *Herramientas informáticas excel,

TECNOLOGÍAS

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript.

IA Engineering: LangChain, Retrieval-Augmented Generation (RAG), LLM APIs.

Frontend: Html5, CSS, React, Next.js, Tailwind CSS.

Backend: Node.js, NestJS, Express, TypeORM.

Base de Datos: PostgreSQL, MongoDB, Pinecone, ChromaDB.

Analytics y Producto: PostHog, Google Search Console, UTM tracking.

Herramientas: Git, GitHub, Postman, Vercel, Render.

EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA

AI Engineering

set. 2026 – actualidad

Henry. Agentic AI, RAG y sistemas de IA end-to-end con LangChain, Pinecone y FastAPI.

Master en Inteligencia Artificial

mar. 2026 – actualidad

Conquer Blocks

Full Stack Web Developer

abr. 2025 – dic. 2025

Henry. Principios SOLID, Clean Code, testing y desarrollo ágil.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Ingeniería Industrial

jun. 2007 – dic. 2009

Universidad de Piura

Ciencias Marítimas Navales

feb. 2005 – dic. 2009

Escuela Naval del Perú

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B2 – Intermedio (lectura técnica, escritura y conversación)